

1. Historias de Usuario

Las historias de usuario son una técnica ampliamente utilizada en el desarrollo ágil de software para capturar requisitos desde la perspectiva del usuario final. Se caracterizan por ser descripciones breves y sencillas de una necesidad o funcionalidad que aporta valor al usuario. Generalmente se expresan mediante la estructura: “Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio]”.

Según Amna y Poels (2022), las historias de usuario constituyen uno de los artefactos más utilizados en la Ingeniería de Requisitos Ágil, ya que facilitan la comunicación entre usuarios y desarrolladores mediante descripciones escritas en lenguaje natural [1]. Asimismo, Raharjana et al. (2021) señalan que una historia de usuario representa requisitos desde el punto de vista del usuario y normalmente incluye tres componentes fundamentales: quién realiza la acción (Who), qué desea realizar (What) y por qué lo necesita (Why) [2].

Las historias de usuario permiten documentar funcionalidades de manera ligera, favoreciendo la colaboración continua entre las partes interesadas y la adaptación a cambios durante el desarrollo del proyecto [2], [1], [3].

Ejemplo:

Como estudiante, quiero consultar mis calificaciones para conocer mi rendimiento académico.

2. Criterios INVEST

INVEST es un conjunto de criterios propuesto para evaluar la calidad de una historia de usuario. Este acrónimo representa las características que una historia de usuario debe cumplir para ser considerada adecuada dentro de un entorno ágil [4].

Las siglas INVEST significan:

- **Independent (Independiente):** la historia puede desarrollarse sin depender excesivamente de otras historias.
- **Negotiable (Negociable):** los detalles pueden discutirse y refinarse entre las partes interesadas.
- **Valuable (Valiosa):** debe aportar valor al usuario o al negocio.
- **Estimable (Estimable):** el equipo puede estimar el esfuerzo necesario para implementarla.
- **Small (Pequeña):** debe ser lo suficientemente reducida para completarse dentro de una iteración.
- **Testable (Comprobable):** debe poder verificarse mediante pruebas objetivas.

Ferreira, Rodrigues da Silva y Paiva (2022) identifican a INVEST como una de las principales heurísticas utilizadas para evaluar la calidad de las historias de usuario dentro de la Ingeniería de Requisitos Ágil. De igual forma, Subedi et al. (2021) emplean específicamente los criterios “Valuable” y “Testable” para desarrollar modelos de clasificación automática de historias de usuario, demostrando la importancia práctica de INVEST como mecanismo de control de calidad [4], [3].

La aplicación de INVEST contribuye a reducir ambigüedades, mejorar la estimación del trabajo y facilitar la validación de los requisitos durante el desarrollo [4].

3. Criterios de Aceptación en las Historias de Usuario

Los criterios de aceptación son condiciones específicas que deben cumplirse para considerar que una historia de usuario ha sido implementada correctamente. Su función principal es definir de

forma clara el comportamiento esperado del sistema y establecer los parámetros que permitirán validar el cumplimiento de los requisitos [4].

De acuerdo con Ferreira et al. (2022), los criterios de aceptación complementan a las historias de usuario proporcionando detalles funcionales, reglas de negocio y condiciones necesarias para verificar la correcta implementación de una funcionalidad. Estos criterios también permiten reducir ambigüedades y mejorar la comprensión compartida entre clientes, analistas, desarrolladores y evaluadores.

Una práctica ampliamente utilizada para redactar criterios de aceptación es el formato Given-When-Then (Dado-Cuando-Entonces), el cual permite expresar escenarios verificables y facilita la realización de pruebas funcionales [4].

- **Given (Dado):** condición inicial.
- **When (Cuando):** acción ejecutada.
- **Then (Entonces):** resultado esperado.

Ejemplo:

Historia de usuario:

Como estudiante, quiero iniciar sesión para acceder a mis cursos.

Criterios de aceptación:

- Dado que el estudiante posee una cuenta activa.
- Cuando ingresa correctamente sus credenciales.
- Entonces el sistema debe permitir el acceso al panel principal.

Los criterios de aceptación constituyen una base fundamental para las pruebas funcionales y la validación de requisitos dentro de proyectos ágiles. Su correcta definición mejora la calidad del software, facilita la comunicación entre los participantes del proyecto y permite verificar objetivamente el cumplimiento de las funcionalidades desarrolladas [4].

4. Referencias

- [1] A. R. Amna and G. Poels, "Systematic Literature Mapping of User Story Research," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 51723–51746, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3173745.
- [2] I. K. Raharjana, D. Siahaan, and C. Fatichah, "User Stories and Natural Language Processing: A Systematic Literature Review," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 53811–53826, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3070606.
- [3] G. da Silva Neo, J. A. B. Moura, H. Almeida, A. V. B. da Silva Neo, and O. de Gusmão Freitas, "User Story Tutor (UST) to Support Agile Software Developers," *International Conference on Computer Supported Education, CSEDU - Proceedings*, vol. 2, pp. 51–62, 2024, doi: 10.5220/0012619200003693.
- [4] A. M. S. Ferreira, A. R. da Silva, and A. C. R. Paiva, "Towards the Art of Writing Agile Requirements with User Stories, Acceptance Criteria, and Related Constructs," *International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, ENASE - Proceedings*, no. Enase, pp. 477–484, 2022, doi: 10.5220/0011082000003176.